

2. feladatlap

Python programozás

1. feladat: Jelszóvizsgálat

Írjon programot `jelszo.py` néven! A program kérjen be egy jelszót!

A program a következők szerint vizsgálja meg a jelszót:

- ha a jelszó hossza kisebb mint 8 karakter, akkor írja ki: A jelszó túl rövid!
- különben vizsgálja meg, hogy tartalmaz-e legalább egy számjegyet,
- ha igen, akkor írja ki: A jelszó megfelelő.
- ha nem, akkor írja ki: A jelszó nem tartalmaz számjegyet!

A program üzeneteinek megfogalmazásában kövesse az alábbi példát! Azokat a részeket, amiket a felhasználó gépel be, a mintában ***vastagított és dőlt*** betűkkel emeltük ki.

1. futási példa

Adjon meg egy jelszót: **alma**
A jelszó túl rövid!

2. futási példa

Adjon meg egy jelszót: **titkosjelszo**
A jelszó nem tartalmaz számjegyet!

3. futási példa

Adjon meg egy jelszót: **Titok123**
A jelszó megfelelő.

2. feladat: Parkolási díj

Írjon egy programot, amely segítségével meghatározható a parkolási díj!

A felhasználónak meg kell adnia, hogy hány órát parkolt, a program pedig kiírja a fizetendő összeget.

A programot `parkolas.py` néven készítse el a következők figyelembevételével!

Írjon függvényt `dijszamitas` néven, amely eldönti a fizetendő összeget! A függvény bemeneti paramétere az órák száma legyen, a visszatérési értéke pedig a parkolási díj szövege legyen:

- 1 óra: Fizetendő összeg: 500 Ft
- 2–3 óra: Fizetendő összeg: 1000 Ft

- 4–6 óra: Fizetendő összeg: 1500 Ft
- 7 órától: Fizetendő összeg: 2000 Ft

Ezt a függvényt használja fel a programjában!

A program addig kérje be az órák számát, amíg 1 és 24 közötti egész értéket nem kap!

A program üzeneteinek megfogalmazásában kövesse az alábbi példát! Azokat a részeket, amiket a felhasználó gépel be, a mintában ***vastagított és dőlt*** betűkkel emeltük ki.

Futási példa

```
Adja meg a parkolás idejét órában: 0
Adja meg a parkolás idejét órában: 28
Adja meg a parkolás idejét órában: 3
Fizetendő összeg: 1000 Ft
```

Futási példa

```
Adja meg a parkolás idejét órában: 7
Fizetendő összeg: 2000 Ft
```

3. feladat: Mozifilmek

- A program egy mozi vetítéseiről tartalmaz információkat, amelyeket a `filmek.csv` tartalmaz. A fájl megnyitásakor szükség lehet az `encoding="utf8"` vagy `encoding="latin1"` paraméterre az `open` függvényben.
- A forrás első sora a mezőneveket tartalmazza.
- A korhatár mezőben a c betű családi filmet, a f betű felnőtt korhatáros filmet, a a betű általános besorolású filmet jelöl.
- Írjon programot `filmek.py` néven! Minden kiírást igénylő feladatnál írja ki a feladat sorszámát és a szöveget a mintának megfelelően!
- Film néven hozzon létre osztályt, mely egy-egy film adatait tartalmazza! Az osztályban készítsen konstruktort, mellyel inicializálja az osztály adatait!

1. A program olvassa be a `filmek.csv` fájlban lévő adatokat!
2. Egy listában tárolja el a Film osztály felhasználásával a beolvasott adatokat!
3. Oldja meg a következő feladatokat:
 - a. Állapítsa meg, hogy a forrás hány darab film adatait tartalmazza!
 - b. Írja a képernyőre a családi, felnőtt korhatáros és általános besorolású filmek darabszámát! A feladat megoldásához használja a dictionary (szótár) adat-szerkezetet!

- c. A felhasználótól kérje be egy rendező nevét, és írja ki, hogy szerepel-e a forrásban ilyen rendezőtől film! Ha igen, írja ki az előfordulások számát! Ha nem volt találat, akkor a következő üzenet jelenjen meg: Ettől a rendezőtől nincs film a forrásban.
- d. Írja ki a minta alapján a legrövidebb film minden tárolt adatát a képernyőre!

A program üzeneteinek megfogalmazásában kövesse az alábbi példát! Mindegyik feladat előtt jelenítse meg a feladat sorszámát és a kiírás többi részletére is figyeljen oda!

Futási példa

a. feladatrész

A forrás 18 db film adatait tartalmazza.

b. feladat

Családi filmek darabszáma: 7 db

Felnőtt korhatáros filmek darabszáma: 4 db

Általános besorolású filmek darabszáma: 7 db

c. feladat

Kérem a rendező nevét: **Christopher Nolan**
2 film található.

Kérem a rendező nevét: **Ridley Scott**
Ettől a rendezőtől nincs film a forrásban.

d. feladat

A legrövidebb film adatai:

Cím: Elemi

Rendező: Peter Sohn

Korhatár: családi

Játékidő: 101 perc

Bevétel: 1800000 Ft

Bemutató éve: 2023

filmek.csv

```
cim;rendezo;korhatar;jatekido;bevetel;ev
Oppenheimer;Christopher Nolan;f;180;5400000;2023
Barbie;Greta Gerwig;a;114;4200000;2023
Dune;Denis Villeneuve;f;155;3900000;2021
Elemi;Peter Sohn;c;101;1800000;2023
Agymanok 2;Kelsey Mann;c;110;4600000;2024
Avatar: A víz útja;James Cameron;a;192;6100000;2022
Wonka;Paul King;c;116;2500000;2023
Batman;Matt Reeves;f;176;3700000;2022
Top Gun: Maverick;Joseph Kosinski;a;131;4800000;2022
A kis hableány;Rob Marshall;c;135;2100000;2023
Tenet;Christopher Nolan;f;150;3200000;2020
Elio;Adrian Molina;c;108;2300000;2025
```

Gran Turismo;Neill Blomkamp;a;134;1700000;2023
Napoleon;Joaquin Phoenix;a;158;2600000;2023
Sonic, a szndisz 3;Jeff Fowler;c;109;3000000;2024
Minecraft;Jared Hess;a;122;4100000;2025
Kung Fu Panda 4;Mike Mitchell;c;104;3500000;2024
A majmok bolygja: A birodalom;Wes Ball;a;145;2900000;2024